

Retas e planos

CEA049
geometria
analítica e
álgebra linear

Equações geral do plano

Vamos relembrar a equação de uma reta no plano.

Dados dois pontos $A = (x_0, y_0)$ e $B = (x_1, y_1)$ a equação da reta r que passa pelos pontos A e B é dada por

$$y - y_0 = m(x - x_0), \quad m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}.$$

Observe que essa equação pode ser reescrita da forma **geral**:

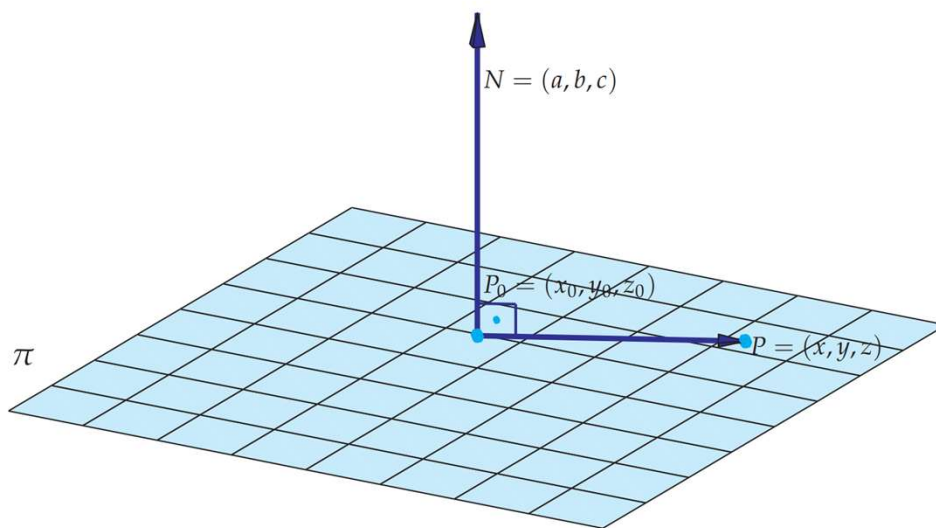
$$ax + by + c = 0.$$

Exemplo. Escreva a forma geral da equação que passa pelos pontos $A = (2,3)$ e $B = (5,1)$.

Definição. Um vetor N é dito normal ao plano π , se N é normal a cada vetor em π .

Seja $P = (x_1, y_1, z_1)$ um ponto no plano π e N um vetor ortogonal a π .

Para cada ponto $X \in \pi$, o vetor $\overrightarrow{PX}$ é ortogonal a N , ou seja, $\overrightarrow{PX} \cdot N = 0$.



Seja $P = (x_1, y_1, z_1)$ um ponto no plano π e N um vetor ortogonal a π . Para cada ponto $X \in \pi$, o vetor $\overrightarrow{PX}$ é ortogonal a N , ou seja, $\overrightarrow{PX} \cdot N = 0$.

Podemos escrever essa equação usando coordenadas:

$$\overrightarrow{PX} \cdot N = 0 \Rightarrow (a, b, c) \cdot (x - x_1, y - y_1, z - z_1) = 0$$

$$\Rightarrow ax + by + cz - \underbrace{ax_1 - by_1 - cz_1}_d = 0 \Rightarrow$$

$$ax + by + cz + d = 0.$$

A **equação geral** do plano π que é ortogonal ao vetor N e que contém o ponto $P = (x_1, y_1, z_1)$ é

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Exemplo. Encontre equação geral dos planos descritos abaixo:

1. O plano π que é ortogonal ao vetor $(-1, -1, 0)$ e que contém o ponto $P = (2, 0, 1)$.
2. O plano que contém o ponto $P = (1, 2, 3)$ e é paralelo aos vetores $U = (1, 1, 1)$ e $V = (2, 3, 0)$.

Exemplo.

1. Encontre 3 pontos no plano

$$\pi: 3x + 10y - 2z - 2 = 0.$$

2. Encontre a equação do plano que contém os pontos

$$P = (1, 1, 1), \quad Q = (1, 1, -1) \text{ e } R = (0, 1, 1).$$

Seja π um plano que contém o ponto $P = (x_1, y_1, z_1)$

e os vetores não-colineares

$$\vec{U} = (a, b, c) \text{ e } \vec{V} = (d, e, f).$$

Seja X um ponto do plano. Escreva o vetor $\overrightarrow{PX}$ como

combinação linear dos vetores $\vec{U}$ e $\vec{V}$, ou seja,

$$\overrightarrow{PX} = \alpha \vec{U} + \beta \vec{V}$$

para algum $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.